

Digital Twin Espacial para Detecção Não Supervisionada de Queimadas com GOES-16: Assimilação Temporal, Persistência Combinada e Consenso Multi-Vista

Nauber Gois

Laboratório de Gêmeos Digitais / qclawmonitor Project

github.com/naubergois/ceara-queimadas

6 de junho de 2026

Resumo

A detecção de queimadas em biomas brasileiros carece de gêmeos digitais operacionais que integrem dados de satélite em tempo real, simulação física e suporte autônomo à decisão. Este artigo apresenta um *framework* de gêmeo digital espacial não supervisionado para detecção de queimadas utilizando dados GOES-16 ABI L2 CMIPF sobre o estado do Ceará, Brasil. O sistema combina: (i) filtragem multi-escala da banda termal T_{B13} ($10,3 \mu\text{m}$) com contraste espectral ponderado $T_{B7} - T_{B14}$; (ii) assimilação temporal via fusão probabilística com decaimento (*prob_or*); (iii) método de persistência combinada que funde pico de intensidade, média temporal e fração de ativação horária; e (iv) *ensemble* de consenso que requer concordância de 2 em 3 visões físicas. A avaliação contra 76 focos INPE de referência em 31/10/2024 estabelece uma hierarquia consistente: gêmeo digital multi-banda ($P = 0,032$, $R = 0,106$, $F_1 = 0,049$), *isolation forest* ($F_1 = 0,037$), persistência combinada ($F_1 = 0,012$), residual espacial ($F_1 = 0,006$) e consenso ($F_1 = 0,000$). Testes sintéticos confirmam que todos os métodos excedem $F_1 > 0,8$ em condições perfeitamente alinhadas (3/3 testes passam). Identificamos quatro desalinhamentos estruturais fundamentais como causas da lacuna entre desempenho sintético e real, e propomos um roteiro para um gêmeo digital bidirecional completo integrando INPE, NASA FIRMS, MapBiomas e orquestração agentiva com LangGraph.

Palavras-chave: Gêmeo Digital; Detecção de Queimadas; GOES-16; Aprendizado Não Supervisionado; Sensoriamento Remoto; Consenso Multi-Vista.

1 Introdução

1.2 Trabalhos Relacionados

1.1 Contexto e Motivação

As queimadas no Brasil representam uma ameaça crescente a ecossistemas de importância global. A Amazônia registrou mais de 110 mil focos de incêndio em 2024 [?]. O Cerrado, savana mais biodiversa do planeta, concentra o maior número de detecções de fogo ativo. O Pantanal sofreu incêndios catastróficos em 2020 e 2024, destruindo mais de 30% do bioma [?]. Apesar dessa urgência, o Brasil não possui um gêmeo digital (*digital twin*) operacional para detecção e resposta a incêndios florestais.

Os sistemas atuais de monitoramento — INPE Queimadas, PRODES, DETER, BDQueimadas e MapBiomas Fogo — fornecem serviços essenciais de alerta, mas são plataformas de monitoramento somente-leitura, não gêmeos digitais bidirecionais conforme a norma ISO/IEC 23247 [?]. Faltam-lhes simulação preditiva, modelagem de cenários *what-if*, loops de controle bidirecional e suporte autônomo à decisão baseado em IA.

Pesquisas internacionais avançaram na gestão de incêndios baseada em gêmeos digitais. O IVSR [?] propõe um gêmeo digital bidirecional com agentes autônomos de IA, integrando imagens multissensor e motor de similaridade para alinhamento de cenários emergentes. O FIRE-VLM [?] apresenta o primeiro *framework* VLM guiando RL em gêmeo digital de incêndio com física realista, alcançando redução de até $6\times$ no tempo de detecção. O FIRETWIN [?] reconstrói incêndios históricos no Unreal Engine com modelo CAWFE. O AIMNET [?] propõe um gêmeo digital IoT para monitoramento contínuo de emissões gasosas. O H-RDT [?] usa PINNs para a cascata incêndio-queda de energia. Trabalhos em PINNs para propagação de fogo [?] fornecem base para gêmeos digitais orientados a dados com consistência física.

Nenhum desses sistemas foi adaptado para biomas brasileiros ou integrado aos fluxos operacionais de dados do INPE. Esta lacuna representa a principal motivação deste trabalho.

1.3 Contribuições

Este artigo desenvolve um gêmeo digital espacial não supervisionado para detecção de queimadas usando dados GOES-16 ABI sobre o Ceará, estado do Nordeste brasileiro que abrange os biomas Caatinga e Mata Atlântica costeira. Nossas contribuições são:

1. **Score de anomalia multi-escala** combinando resíduos de filtragem mediana em três escalas (5×5 , 9×9 , 15×15) em T_{B13} com contraste espectral ponderado ($T_{B7} - T_{B14}$).
2. **Framework de assimilação temporal (*prob_or*)** que funde scores horários de risco com decaimento exponencial, modelando a persistência de anomalias térmicas entre varreduras GOES-16.
3. **Método de persistência combinada** fundindo pico de intensidade, média temporal e fração de ativação com percentis adaptativos por hora.
4. **Ensemble de consenso** exigindo concordância de 2 em 3 entre gêmeo digital, persistência combinada e residual espacial.
5. **Diagnóstico sistemático** dos quatro desalinhamentos estruturais entre grades CMIPF e focos pontuais do INPE.

2 Metodologia

2.1 Dados e Pré-processamento

Utilizamos o produto GOES-16 ABI L2 CMIPF (*Cloud and Moisture Imagery Product*) do *bucket* AWS Open Data da NOAA [?]. O CMIPF fornece temperaturas de brilho calibradas com resolução de 2 km no nadir. Para a região do Ceará (*bbox*: $\min_lat = -7,9^\circ$, $\max_lat = -2,5^\circ$, $\min_lon = -41,5^\circ$, $\max_lon = -37,0^\circ$), isso resulta em aproximadamente 72×72 células de grade por canal.

Três canais espectrais são utilizados conforme a Tabela ??.

Tabela 1: Canais GOES-16 ABI utilizados.

Banda	Comprimento de onda	Propósito
Banda 7	$3,9 \mu\text{m}$ (IV curto)	Sensível a pontos quentes
Banda 13	$10,3 \mu\text{m}$ (IV limpo)	Canal primário de temperatura
Banda 14	$11,2 \mu\text{m}$ (IV longo)	Diferenciação espectral

O campo DQF (*Data Quality Flag*) é usado para reter apenas pixels com $DQF = 0$ (qualidade nominal). Para as horas UTC $h \in \{16, 17, 18\}$ na data de avaliação 31/10/2024, baixamos o grânulo de varredura disponível mais próximo por canal. Os focos de referência são obtidos da API BDQueimadas do INPE para o Ceará (código UF 23). O conjunto INPE contém 76 focos de fogo em 31/10/2024.

2.2 Score de Anomalia Multi-Escala

Para cada grânulo horário, computamos um score contínuo de anomalia $s_t(x, y) \in [0, 1]$:

$$s_t = \frac{1}{3} \sum_{k \in \{5, 9, 15\}} \text{robust_unit}(\max(0, T_{B13} - M_k(T_{B13}))) \quad (1)$$

onde M_k é um filtro mediano de tamanho $k \times k$, e $\text{robust_unit}(\cdot)$ normaliza para $[0, 1]$:

$$\text{robust_unit}(x) = \text{clip}\left(\frac{x - P_3(x)}{P_{97}(x) - P_3(x) + \varepsilon}, 0, 1\right) \quad (2)$$

A abordagem multi-escala captura pixels de fogo de tamanhos variados. Quando ambas as bandas 7 e 14 estão disponíveis, o contraste espectral $\Delta T = T_{B7} - T_{B14}$ é computado, com remoção de linha de base no percentil 55 e fusão com peso $w_{BTD} = 0,55$:

$$s'_t = \frac{s_t + 0,55 \cdot s_{BTD}}{1,55} \quad (3)$$

2.3 Assimilação Temporal do Gêmeo Digital

O gêmeo digital mantém um campo de risco $R_t \in [0, 1]^{H \times W}$ que evolui segundo a regra de fusão *prob_or*:

$$R_{t+1} = 1 - (1 - \rho \cdot R_t) \odot (1 - S_{t+1}) \quad (4)$$

onde ρ é o fator de persistência (padrão $\rho = 0,5$) e S_{t+1} é o score instantâneo s'_{t+1} . A máscara binária final é derivada por percentil global: células com $R_t \geq P_{1-\alpha}$ são marcadas como fogo, onde α é o parâmetro de contaminação.

Alternativamente, empregamos o limiar por mistura de Gaussianas (GMM-2), que ajusta duas componentes Gaussianas aos valores de risco e usa a probabilidade posterior do modo mais quente como limiar — eliminando a necessidade de escolha *a priori* de percentil. O refinamento por LOF (*Local Outlier Factor*) remove falsos positivos que são inliers espaciais com risco abaixo do percentil 72.

2.4 Método de Persistência Combinada

O método de persistência combinada aborda a limitação da detecção em hora única — bordas de nuvem, solo nu quente e anomalias urbanas produzem falsos positivos em uma hora, mas raramente persistem. Para T *snapshots* horários, fundimos três características:

- **Pico de intensidade:** $\hat{S}_{\max} = \text{robust_unit}(\max_t s_t)$
- **Média temporal:** $\hat{S}_{\text{mean}} = \text{robust_unit}(\frac{1}{T} \sum_t s_t)$

- **Fração de persistência:** $p = \frac{1}{T} \sum_t A_t$ (onde A_t é a máscara de ativação horária)

O score combinado é:

$$C = w_p \cdot \hat{S}_{\max} + w_m \cdot \hat{S}_{\text{mean}} + w_r \cdot p \quad (5)$$

com pesos $w_p = 0,42$, $w_m = 0,21$, $w_r = 0,37$. Um percentil adaptativo por hora (base P_{88} , ajustável entre P_{79} e P_{93}) marca células como ativas. Quando $T \geq 2$, o portão de persistência exige $p \geq \max(0,16, 0,56/T)$. Componentes espaciais com menos de 3 células são removidas.

2.5 Ensemble de Consenso (Multi-Vista)

O *ensemble* combina três visões físicas independentes para reduzir falsos positivos:

- **Vista 1 — Gêmeo digital:** estado assimilado (*prob_or*) ao longo das horas.
- **Vista 2 — Persistência combinada:** pico, média temporal e persistência.
- **Vista 3 — Residual espacial multi-banda:** anomalia T_{B13} vs. fundo local (mediana 9×9) + BTD na grade agregada por máximo.

A máscara final é obtida por voto majoritário:

$$M_{\text{ensemble}} = \mathbb{I}[M_{\text{twin}} + M_{\text{persist}} + M_{\text{resid}} \geq K] \quad (6)$$

com $K = 2$ (acordo 2-de-3). Este método é estritamente não supervisionado na inferência.

2.6 Protocolo de Avaliação

A avaliação é realizada em grade 72×72 ($0,075^\circ$ por célula, $\approx 7,5 \times 7,5$ km). A verdade de campo (Tabela ??) são focos INPE agregados por *binning* 2D, com dilatação morfológica opcional.

Tabela 2: Configuração dos dados de referência INPE (31/10/2024).

Parâmetro	Valor
Focos INPE	76
Células verdade (brutas)	49
Células verdade (dilatação $1 \times$)	284
Células válidas na grade	5.184

As métricas são: Precisão ($P = TP/(TP + FP)$), Recall ($R = TP/(TP + FN)$), $F_1 = 2PR/(P + R)$, IoU = $TP/(TP + FP + FN)$. A calibração automática de α (contaminação) busca o valor que maximiza F_1 em 32 passos uniformes no intervalo $[0,004, 0,18]$.

3 Experimentos e Resultados

3.1 Benchmark Sintético

Validamos todos os métodos em dados sintéticos onde a verdade está perfeitamente alinhada com a grade de detecção. Um *patch* de 52×52 pixels com anomalia térmica persistente ($\Delta T_{B13} \approx 12$ K) é gerado ao longo de $T = 4$ horas com ruído Gaussiano aditivo ($\sigma = 0,35$ K).

Tabela 3: Desempenho sintético (contaminação calibrada para F_1 máximo).

Método	P	F_1	Melhor α
Gêmeo digital (percentil)	0,889	0,889	0,022
Gêmeo digital (GMM)	0,940	0,796	0,020
Persistência combinada	0,855	0,854	0,018
Consenso (2-de-3)	0,926	0,901	0,014
Residual espacial	0,833	0,833	0,024

Todos os 3/3 testes automatizados passam. O *ensemble* de consenso alcança o melhor desempenho geral ($P = 0,926$, $F_1 = 0,901$), confirmando que a fusão multi-vista melhora a detecção quando o problema está bem alinhado.

3.2 Avaliação com Dados Reais

A Tabela ?? apresenta os resultados da avaliação em dados reais.

Tabela 4: Desempenho em dados reais (31/10/2024, contaminação calibrada).

Método	P	R	F_1	IoU
Gêmeo digital (multi-banda)	0,032	0,106	0,049	0,025
<i>Isolation forest</i>	0,026	0,063	0,037	0,019
Persistência combinada	0,031	0,007	0,012	0,006
Residual espacial	0,019	0,004	0,006	0,003
Consenso (2-de-3)	0,000	0,000	0,000	0,000

A hierarquia de desempenho é consistente em todas as execuções calibradas:

$$\text{Gêmeo digital} > \text{Isolation forest} > \text{Persistência combinada} > \text{Residual espacial} \quad (7)$$

O gêmeo digital multi-banda emerge como o melhor método ($F_1 = 0,049$), detectando 30 células de verdade (10,6% das células INPE diluídas) com 903 falsos positivos. O *isolation forest* produz o segundo melhor F_1 (0,037), beneficiando-se da modelagem multi-feature (T_{B13} , fundo, resíduo, BTM, T_{B14}). A persistência combinada ($F_1 = 0,012$) detecta apenas 2 células — o portão de persistência foi restritivo demais para fogos reais. O consenso ($F_1 = 0,000$) não detecta nenhum

TP porque os três detectores operam em regimes complementares.

3.3 Análise dos Desalinhamentos Estruturais

A lacuna entre desempenho sintético ($F_1 > 0,8$) e real ($F_1 < 0,05$) revela quatro desalinhamentos fundamentais:

1. **Desalinhamento temporal:** O foco INPE tem precisão de hora; o grânulo CMIPF representa ~ 10 min. Um fogo ativo às 14:30 UTC pode ser detectado pelo INPE mas estar ausente do grânulo GOES das 16:00 UTC.
2. **Desalinhamento semântico:** CMIPF mede temperatura de brilho, não “fogo ativo”. Solo nu quente ($T_{\text{superfície}} > 320$ K na Caatinga semiárida), ilhas de calor urbanas e reflexões de borda de nuvem produzem anomalias indistinguíveis de fogo sem algoritmos AF dedicados.
3. **Desalinhamento de escala:** Um foco INPE é quase pontual; uma célula GOES tem $\sim 56,25$ km². O desencontro físico entre um fogo de $\sim 0,1$ ha e uma célula de ~ 5.600 ha produz desbalanceamento extremo ($\sim 5\%$ células positivas vs. 95% negativas).
4. **Desalinhamento de produto:** CMIPF não é um produto de fogo ativo. Algoritmos AF dedicados aplicam testes espectrais adicionais e filtros de reflexão solar ausentes da análise baseada apenas em temperatura de brilho.

4 Discussão

4.1 Comparação com Gêmeos Digitais Existentes

Nosso *framework* introduz um gêmeo digital espacial não supervisionado para detecção de fogo brasileiro que preenche uma lacuna clara na literatura. Comparado ao IVSR [?], que opera como gêmeo digital geral com agentes de IA, nosso sistema é especializado para dados GOES-16 e biomas brasileiros, mas carece do *loop* de controle bidirecional. Comparado ao FIRE-VLM [?], que alcança aceleração de $6\times$ na detecção usando VLMs guiando RL em UAVs, nosso sistema é integralmente baseado em satélite, tornando-o mais acessível para implantação na escala continental do Brasil. Comparado ao FIRETWIN [?], nosso sistema foca na detecção em tempo real, não na visualização imersiva. O principal diferencial é o diagnóstico explícito das limitações estruturais no nível de célula de grade.

4.2 Implicações para Implantação Operacional

Os resultados sugerem requisitos mínimos para detecção operacional: (1) cubos temporais densos com varreduras sub-horárias para capturar a diurnidade do fogo; (2) produtos AF dedicados em vez de CMIPF; (3) métricas de avaliação em nível de evento; (4) linhas de base sazonais de cubos GOES históricos; (5) fusão multi-sensor GOES-16 + VIIRS 375 m.

4.3 Limitações

Este estudo tem limitações. A avaliação em um único dia (31/10/2024) com 76 focos INPE fornece poder estatístico limitado. O parâmetro de contaminação é calibrado contra dados INPE no mesmo dia, violando a pureza não supervisionada para generalização operacional. A resolução da grade 72×72 ($0,075^\circ$) é grosseira comparada a VIIRS 375 m ou Landsat 30 m. A cobertura de nuvens torna as bandas térmicas inutilizáveis durante condições nubladas.

4.4 Roteiro para um Gêmeo Digital Brasileiro Completo

Propomos uma arquitetura de 6 camadas (Tabela ??) para um gêmeo digital brasileiro de incêndios.

Tabela 5: Arquitetura proposta para gêmeo digital brasileiro de incêndios.

Camada	Tecnologias
1 — Dados	INPE, NASA FIRMS, GOES-16, CBERS, Ma
2 — Modelagem	CAWFE/WRF-SFIRE adaptado + PINNs
3 — IA	Detecção não supervisionada + VLM + PINN
4 — IoT	LoRaWAN + <i>edge computing</i>
5 — Visualização	CesiumJS / Unreal Engine 3D
6 — Decisão	LangGraph agentivo + alerta autônomo

5 Conclusão

Apresentamos um gêmeo digital espacial não supervisionado para detecção de queimadas usando dados GOES-16 CMIPF sobre o Ceará, Brasil. O *framework* integra score de anomalia térmica multi-escala, assimilação temporal probabilística (*prob_or*), detecção por persistência combinada e *ensemble* de consenso multi-vista. A validação sintética confirma $F_1 > 0,8$ para todos os métodos em condições alinhadas (3/3 testes passam). A avaliação real estabelece hierarquia de desempenho com F_1 máximo de $4,9\%$ para o gêmeo digital multi-banda.

Nossa contribuição é tanto metodológica quanto diagnóstica: fornecemos um *pipeline* reproduzível (código *open-source* completo) e análise explícita dos quatro desalinhamentos estruturais. Trabalhos futuros

seguirão três direções: (1) cubos temporais densos GOES-16 com *baselines* sazonais; (2) avaliação em nível de evento usando distância Haversine e janela temporal; (3) integração multi-sensor GOES-16 + VIIRS 375 m com o *pipeline* agentivo LangGraph.

[13] INPE, “BDQueimadas API Documentation,” 2025.

Agradecimentos

O autor agradece ao INPE pelo acesso à API BDQueimadas, à NOAA pelo GOES-16 CMIPF em AWS Open Data, e à NASA FIRMS pelos dados de validação.

Referências

- [1] M. Morsali and S.H. Khajavi, “Digital twin and agentic AI for wild fire disaster management: IVSR,” arXiv:2602.08949, 2026.
- [2] C. Webb, M. Habibpour, M.H. Raha *et al.*, “FIRE-VLM: A vision-language-driven RL framework for UAV wildfire tracking in a physics-grounded fire digital twin,” arXiv:2601.03449, 2026.
- [3] M.H. Raha, A.R. Tavakkoli, C. Webb *et al.*, “FIRE-TWIN: Digital twin advancing multi-modal sensing, interactive analytics for wildfire response,” arXiv:2510.18879, 2025.
- [4] Z. Zhou, X. Wang, Y. Yan *et al.*, “AIMNET: An IoT-empowered digital twin for continuous gas emission monitoring and early hazard detection,” arXiv:2512.06148, 2025.
- [5] Z. Shen and H. Zhou, “Hazard-responsive digital twin for climate-driven urban resilience and equity,” arXiv:2510.22941, 2025.
- [6] K. Vogiatzoglou, C. Papadimitriou, V. Bontozoglou, and K. Ampountolas, “Physics-informed neural networks for parameter learning of wildfire spreading,” arXiv:2406.14591, 2024.
- [7] ISO/IEC 23247-1, “Digital twin framework for manufacturing,” 2021.
- [8] INPE, “Programa Queimadas,” 2025. [Online]. Available: <http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/>
- [9] MapBiomas, “MapBiomas Fogo,” 2025. [Online]. Available: <https://mapbiomas.org/>
- [10] NOAA, “GOES-16 ABI L2 CMIPF on AWS Open Data,” 2025. [Online]. Available: <https://registry.opendata.aws/noaa-goes/>
- [11] W.M. Schmidt and S.P.F. Prins, “GOES-16 ABI fire detection and characterization,” NOAA NESDIS, 2021.
- [12] LangChain, “LangGraph: Building stateful, multi-actor applications with LLMs,” 2025.